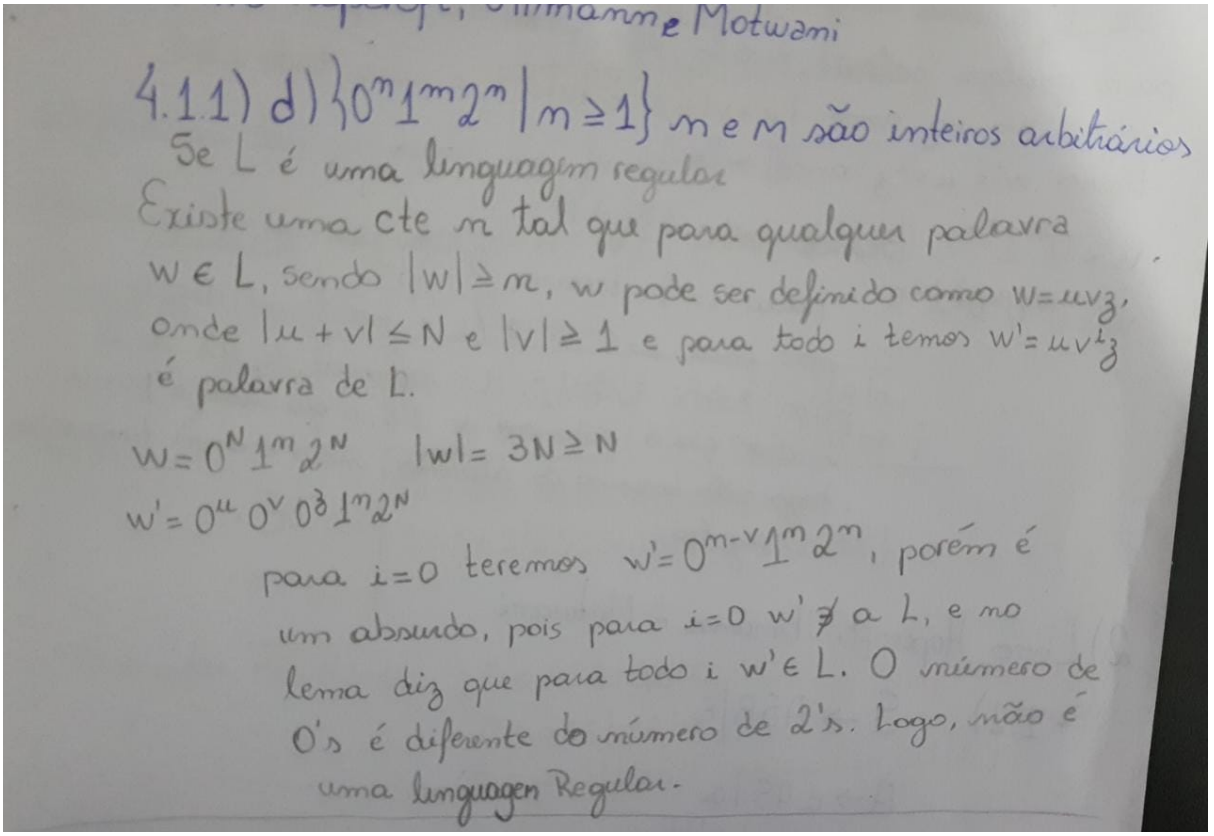
# Lista LFA - Parte 2

**1)**



Ullmann e Motwani

4.1.1) d) $\{0^n 1^m 2^n \mid n \geq 1\}$ n e m são inteiros arbitrários

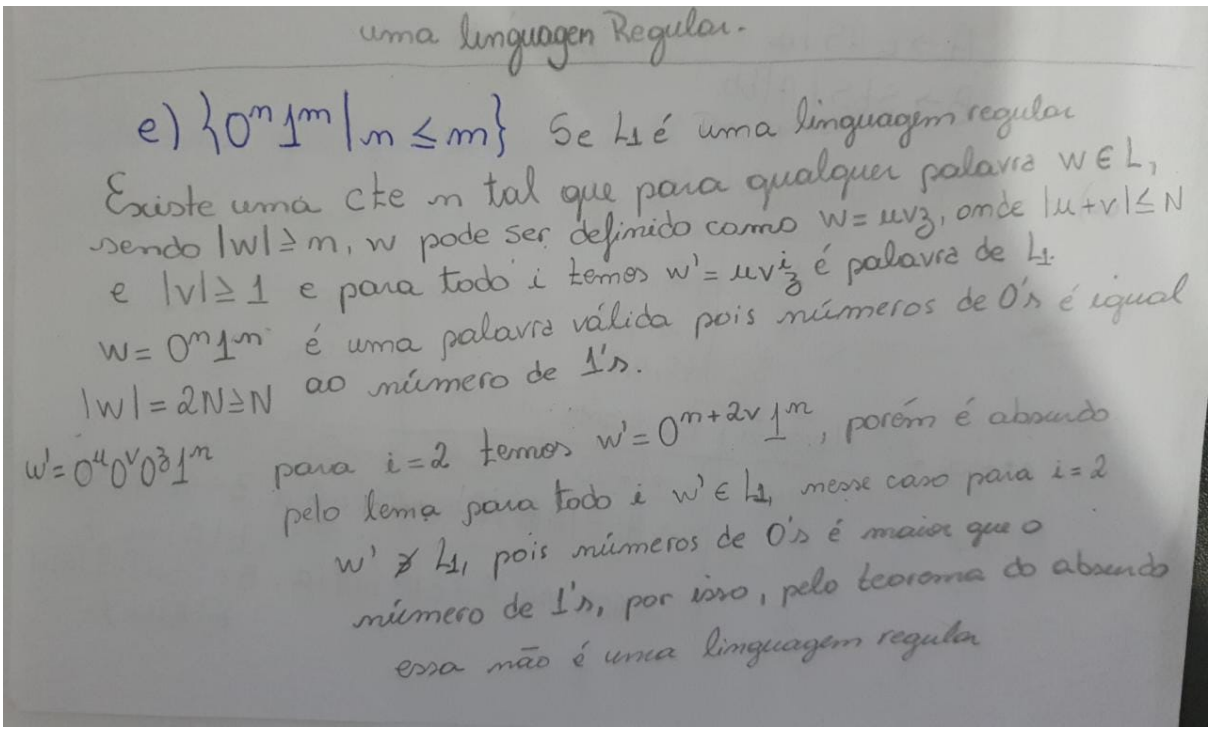
Se L é uma linguagem regular

Existe uma cte n tal que para qualquer palavra $w \in L$, sendo $|w| \geq n$, w pode ser definido como $w = uvz$, onde $|uv| \leq N$ e $|v| \geq 1$ e para todo i temos $w' = uv^i z$ é palavra de L.

$w = 0^N 1^m 2^N \quad |w| = 3N \geq N$

$w' = 0^u 0^v 0^z 1^m 2^N$

para $i = 0$ teremos $w' = 0^{n-v} 1^m 2^n$, porém é um absurdo, pois para $i = 0$ $w' \notin L$, e no lema diz que para todo i $w' \in L$. O número de 0's é diferente do número de 2's. Logo, não é uma linguagem Regular.



uma linguagem Regular.

e) $\{0^n 1^m \mid n \leq m\}$ Se $L_1$ é uma linguagem regular

Existe uma cte n tal que para qualquer palavra $w \in L_1$, sendo $|w| \geq n$, w pode ser definido como $w = uvz$, onde $|uv| \leq N$ e $|v| \geq 1$ e para todo i temos $w' = uv^i z$ é palavra de $L_1$.

$w = 0^n 1^n$ é uma palavra válida pois números de 0's é igual ao número de 1's.

$|w| = 2N \geq N$

$w' = 0^u 0^v 0^z 1^n$ para $i = 2$ temos $w' = 0^{n+2v} 1^n$, porém é absurdo pelo lema para todo i $w' \in L_1$, nesse caso para $i = 2$ $w' \notin L_1$, pois números de 0's é maior que o número de 1's, por isso, pelo teorema do absurdo essa não é uma linguagem regular

f) $\{0^n 1^{2n} \mid n \geq 1\}$

Se $L_2$ é uma linguagem regular existe uma cte $n$, tal que para qualquer palavra $w \in L_2$, sendo $|w| \geq N$, $w$ pode ser definida como $w = uvz$ onde: $|uv| \leq N$ e $|v| \geq 1$ e para todo $i \geq 0$ temos $w' = uv^i z$ onde $w' \in L_2$

$w = 0^n 1^{2n}$ Sendo $|w| = 3N \geq N$

$w' = 0^u 0^v 0^z 1^{2n}$ para $i = 4$ teremos $0^{n+3v} 1^{2n}$, Absurdo.

pois para $i = 4$ $w' \notin L_2$ e no lema diz que para todo $i$ $w' \in L_2$. O número de 0's será maior que o número de 1's, o que não é permitido. Logo pelo teorema do absurdo, não é uma linguagem regular.

**2)**

2) Livro Hopcroft, Ulmann e Motwani

7.1.2) $S \to ASB \mid \varepsilon$

$A \to aAS \mid a$

$B \to SbS \mid A \mid bb$

a) etapa 1:

| iteração | $V_\varepsilon$ |
|---|---|
| início | $\{S\}$ |
| 1 | $\{S, A\}$ |
| 2 | $\{S, A, B\}$ |
| 3 | $\{S, A, B\}$ |

etapa 2:

| iteração | Produções |
|---|---|
| início | $S \to ASB$, $A \to aAS$, $B \to SbS \mid A \mid bb$ |
| 1 | $S \to ASB \mid AB$, $A \to aAS \mid aA \mid a$, $B \to SbS \mid bS \mid Sb \mid b \mid A \mid bb$ } |
| 2 | $S \to ASB \mid AB$, $A \to aAS \mid aA \mid a$, $B \to SbS \mid bS \mid Sb \mid b \mid A \mid bb$ } |

Etapa 3: geração da palavra vazia, $\varepsilon$

gramática resultante: $\{ S \to ASB \mid AB \mid \varepsilon,$
$A \to aAS \mid aA \mid a,$
$B \to SbS \mid bS \mid Sb \mid b \mid A \mid bb \}$

b) Retirada das produções na forma $A \to B$

etapa 1: fecho-S = $\{\emptyset\}$ fecho-A = $\{\emptyset\}$ fecho-B = $\{A\}$

etapa 2:

| iteração | Produção |
|---|---|
| inicial | $\{S \to ASB \mid AB \mid \varepsilon, A \to aAS \mid aA \mid a,$ $B \to SbS \mid bS \mid Sb \mid b \mid A \mid bb \}$ |
| B | $\{S \to ASB \mid AB \mid \varepsilon, A \to aAS \mid aA \mid a,$ $B \to SbS \mid bS \mid Sb \mid b \mid aAS \mid aA \mid a \mid bb \}$ |

Gramática Resultante: $\{ S \to ASB \mid AB \mid \varepsilon,$
$A \to aAS \mid aA \mid a,$
$B \to SbS \mid bS \mid Sb \mid b \mid aAS \mid aA \mid a \mid bb \}$

c) Eliminar quaisquer símbolo inutil da gramática

Não há simbolos a terminais inúteis na gramática

etapa 1:

| Iteração | Variáveis |
|---|---|
| início | $\emptyset$ |
| 1 | $\{A, B\}$ |
| 2 | $\{A, B, S\}$ |
| 3 | $\{A, B, S\}$ |

etapa 2:

| iteração | variáveis | terminais |
|---|---|---|
| início | $\{S\}$ | $\emptyset$ |
| 1 | $\{S, A\}$ | $\{a\}$ |
| 2 | $\{S, A, B\}$ | $\{a, b\}$ |
| 3 | $\{S, A, B\}$ | $\{a, b\}$ |

d) Coloque a gramática resultante na forma normal de Chomsky

$S \to ASB \mid AB$

$A \to aAS \mid aA \mid a$

$B \to SbS \mid bS \mid Sb \mid b \mid aAS \mid aA \mid a \mid bb$

etapa 1:

$A \to a$, $B \to b \mid a$ OK

$C \to a$ e $D \to b$

$\{ S \to ASB \mid AB,$
$A \to CAS \mid CA \mid a,$
$B \to SDS \mid DS \mid SD \mid b \mid CAS \mid CA \mid a \mid DD,$
$C \to a,$
$D \to b \}$

etapa 2:

gramática final

$\{ S \to AE \mid AB,$
$A \to CF \mid CA \mid a,$
$B \to SG \mid DS \mid SD \mid b \mid CF \mid CA \mid a \mid DD,$
$C \to a,$
$D \to b,$
$E \to SB,$
$F \to AS,$
$G \to DS \}$

7.1.3) $\{S \to 0A0 \mid 1B1 \mid BB,$
$A \to C,$
$B \to S \mid A,$
$C \to S \mid \varepsilon\}$

a) Elimine as produções vazias

etapa 1:

| iteração | $V_\varepsilon$ |
|---|---|
| início | $\{C\}$ |
| 1 | $\{C, A, B, S\}$ |
| 2 | $\{C, A, B, S\}$ |

etapa 2:

| iteração | Produções |
|---|---|
| início | $\{S \to 0A0 \mid 1B1 \mid BB,\ A \to C,\ B \to S \mid A,\ C \to S\}$ |
| 1 | $\{S \to 0A0 \mid 1B1 \mid BB \mid 00 \mid 11 \mid B,\ A \to C,\ B \to S \mid A, C \to S\}$ |
| 2 | $\{S \to 0A0 \mid 1B1 \mid BB \mid 00 \mid 11 \mid B,\ A \to C,\ B \to S \mid A,\ C \to S\}$ |

etapa 3: adicionar $\varepsilon$ caso necessário

$\{S \to 0A0 \mid 1B1 \mid BB \mid 00 \mid 11 \mid B$
$A \to C,\ B \to S \mid A,\ C \to S\}$

b) Eliminar produções que substituem variáveis

etapa 1: fecho-S = $\{B\}$, fecho-A = $\{C, S\}$, fecho-B = $\{S, A\}$, fecho-C = $\{S\}$

etapa 2:

| iteração | Produção |
|---|---|
| início | $\{S \to 0A0 \mid 1B1 \mid BB \mid 00 \mid 11 \mid \varepsilon$ |
| S | $\{S \to 0A0 \mid 1B1 \mid BB \mid 00 \mid 11 \mid \varepsilon\}$ |
| A | $\{S \to 0A0 \mid 1B1 \mid BB \mid 00 \mid 11 \mid \varepsilon,\ A \to 0A0 \mid 1B1 \mid BB \mid 00 \mid 11 \mid \varepsilon,\}$ |
| B | $\{S \to 0A0 \mid 1B1 \mid BB \mid 00 \mid 11 \mid \varepsilon,\ A \to 0A0 \mid 1B1 \mid BB \mid 00 \mid 11 \mid \varepsilon,$ $B \to 0A0 \mid 1B1 \mid BB \mid 00 \mid 11 \mid \varepsilon,\}$ |
| C | $\{S \to 0A0 \mid 1B1 \mid BB \mid 00 \mid 11 \mid \varepsilon,\ A \to 0A0 \mid 1B1 \mid BB \mid 00 \mid 11 \mid \varepsilon,$ $B \to 0A0 \mid 1B1 \mid BB \mid 00 \mid 11 \mid \varepsilon,\ C \to 0A0 \mid 1B1 \mid BB \mid 00 \mid 11 \mid \varepsilon\}$ |

c) eliminar símbolos inúteis

etapa 1:

| iteração | variáveis |
|---|---|
| início | ∅ |
| 1 | {S, A, B, C} |
| 2 | {S, A, B, C} |

etapa 2:

| iteração | variáveis | terminais |
|---|---|---|
| início | {S} | ∅ |
| 1 | {S, A} | {00, 11} |
| 2 | {S, A, B} | {00, 11} |
| 3 | {S, A, B} | {00, 11} |

C → 0A0 | 1B1 | 00 | BB | ε é excluída

A e B também são removidos por serem igual a S

Gramática resultante

{S → 0S0 | 1S1 | 00 | SS | ε}

d) Forma normal de chomsky

{ S → 0S0 | 1S1 | 00 | SS | ε }

criar variáveis A → 0 e B → 1

{ S → ASA | BSB | AA | SS | ε , A → 0 , B → 1 }

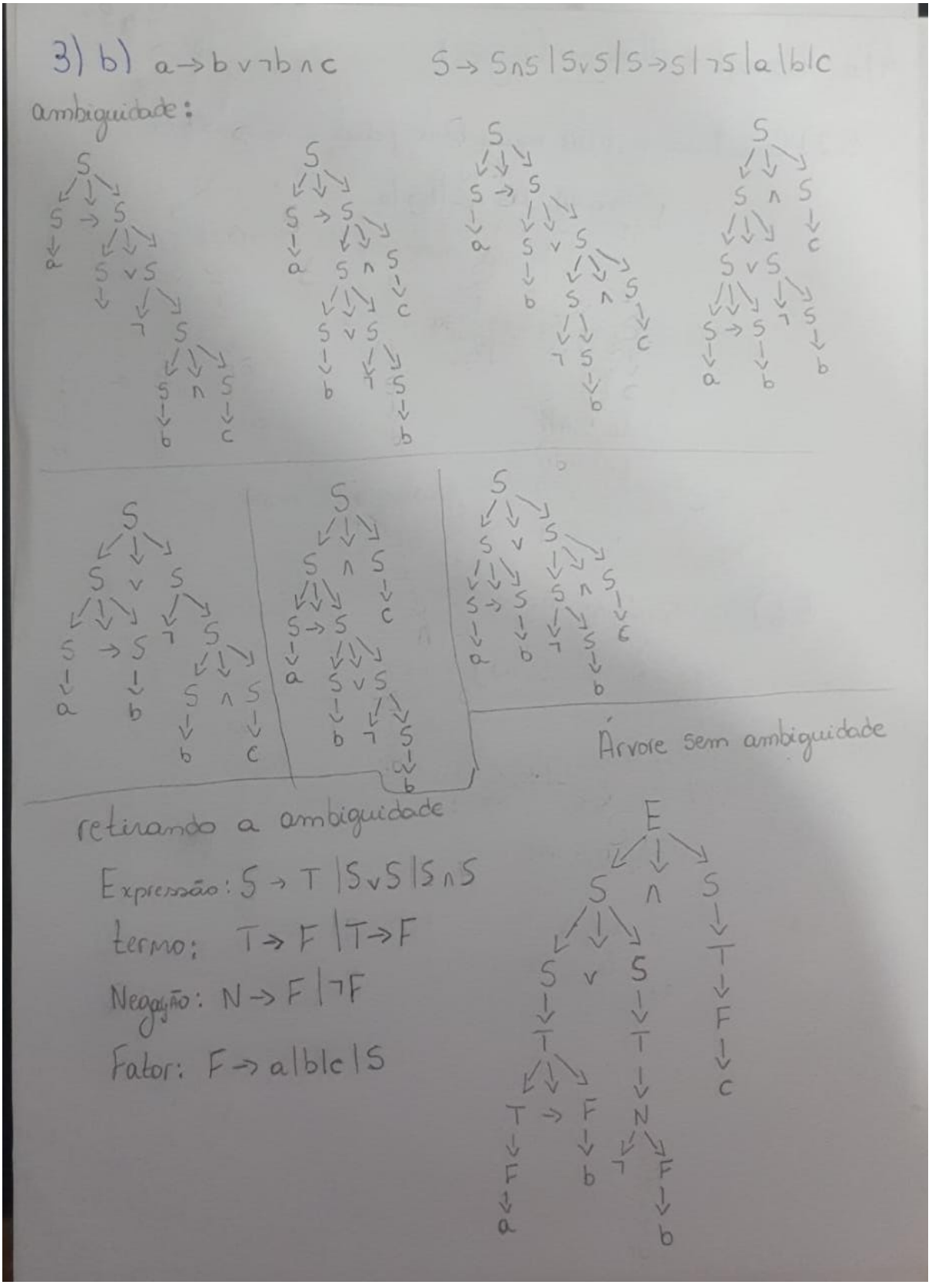
Dividir as produções com 3 variáveis em variáveis C e D

C → SA e D → SB

gramatica final

{ S → AC | BD | AA | SS | ε ,
A → 0 ,
B → 1 ,
C → SA ,
D → SB }

**3)**


3) b) a → b ∨ ¬b ∧ c
S → S∧S | S∨S | S→S | ¬S | a | b | c
ambiguidade:
retirando a ambiguidade
Expressão: S → T | S∨S | S∧S
termo: T → F | T→F
Negação: N → F | ¬F
Fator: F → a | b | c | S
Árvore sem ambiguidade

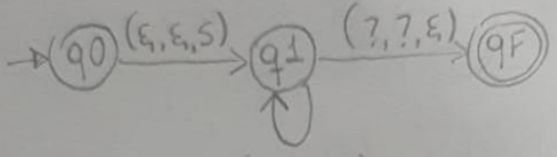
**4)**

4) a. Hopcroft e Ulmann (inglês)

5.2) Construa o PDA equivalente para a gramática

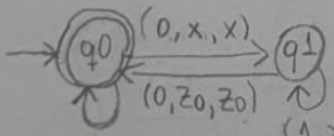
$S \to aAA,\ A \to aS \mid bS \mid a$

forma normal de Greibach




(a, S, AA)
(a, A, S)
(b, A, S)
(a, A, ε)

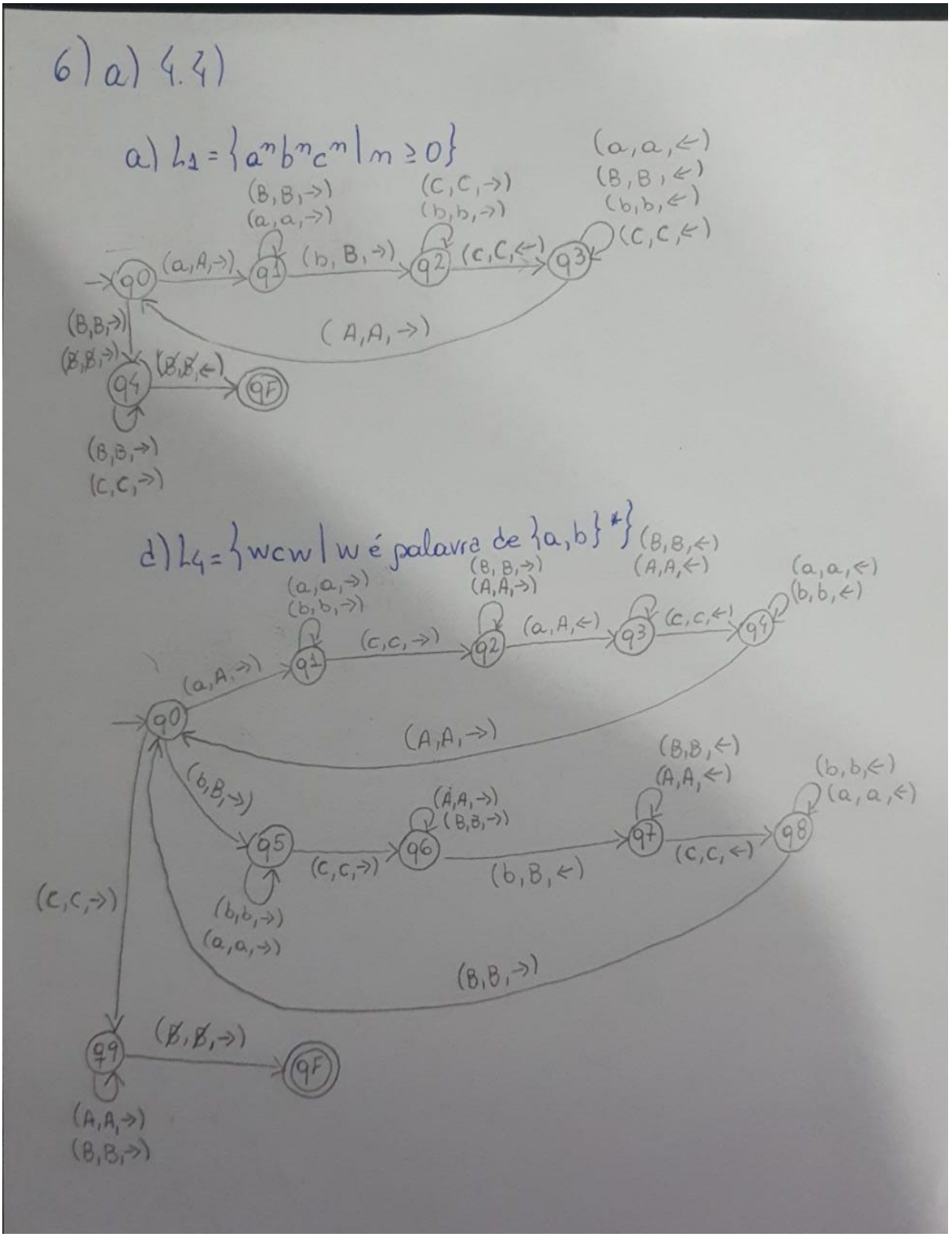
5.6)




(1, Z0, XZ0)
(1, X, XX)
(ε, Z0, ε)

$$\begin{cases} Z_0 \to 1XZ_0 \mid \varepsilon \mid 0Z_0, \\ X \to 1 \mid 1XX \mid 0X \end{cases}$$

**6)**


6) a) (4.4)
a) $L_1 = \{a^n b^n c^n \mid n \geq 0\}$
(B,B,→)
(a,a,→)
(C,C,→)
(b,b,→)
(a,a,←)
(B,B,←)
(b,b,←)
(C,C,←)
(a,A,→)
(b,B,→)
(c,C,←)
(A,A,→)
(B,B,→)
(B,B,→)
(B,B,←)
(B,B,→)
(C,C,→)
d) $L_4 = \{wcw \mid w$ é palavra de $\{a,b\}^*\}$
(B,B,←)
(A,A,←)
(a,a,→)
(b,b,→)
(B,B,→)
(A,A,→)
(a,a,←)
(b,b,←)
(c,c,→)
(a,A,←)
(c,c,←)
(a,A,→)
(A,A,→)
(B,B,←)
(A,A,←)
(b,b,←)
(a,a,←)
(b,B,→)
(A,A,→)
(B,B,→)
(c,c,→)
(b,B,←)
(c,C,←)
(c,c,→)
(b,b,→)
(a,a,→)
(B,B,→)
(B,B,→)
(A,A,→)
(B,B,→)